

Simbología de Diagramas Electrónicos

Guía de componentes: símbolo, qué es, cómo se usa, dónde y cuándo se utiliza



¿Qué es un diagrama electrónico?

Un diagrama electrónico (o esquemático) es una representación gráfica de un circuito, donde cada componente se dibuja mediante un símbolo normalizado y las conexiones entre ellos se representan con líneas rectas. Estos símbolos están estandarizados por normas internacionales (como IEC 60617 o ANSI/IEEE 315) para que cualquier técnico o ingeniero, sin importar el idioma, pueda interpretar el circuito.

Cómo usar esta guía

Cada tarjeta de este documento muestra: el símbolo tal como aparece en un esquemático, una breve explicación de qué es el componente, una descripción de cómo se usa dentro de un circuito (su función eléctrica), y finalmente en qué tipo de aplicaciones y bajo qué circunstancias se emplea normalmente. El contenido está organizado en cinco secciones: Componentes pasivos, Semiconductores, Fuentes y protección, Interruptores y control, Medición e Interconexión, y Otros componentes.

Contenido

- 1. Componentes pasivos (resistor, capacitor, inductor, potenciómetro)
- 2. Semiconductores (diodos, LED, transistores, MOSFET)
- 3. Fuentes, protección y tierra
- 4. Interruptores, pulsadores y relés
- 5. Instrumentos de medición
- 6. Otros componentes (transformador, altavoz, motor, antena, cristal, IC, sensores)
- 7. Líneas y uniones de conexión



Resistor (Resistencia)

Componente pasivo

Qué es:

Elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica, disipando energía en forma de calor. Su valor se mide en ohmios (Ω) y suele indicarse con un código de colores o impreso directamente en el cuerpo.

Cómo se usa:

Se conecta en serie o en paralelo dentro del circuito para limitar la corriente que llega a otros componentes, generar caídas de voltaje específicas (divisores de tensión) o adaptar niveles de señal.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en prácticamente todo circuito electrónico: para proteger LEDs, ajustar ganancias en amplificadores, formar filtros RC, o como carga de prueba. Es de los componentes más comunes en electrónica analógica y digital.



Potenciómetro

Componente pasivo (variable)

Qué es:

Es un resistor variable de tres terminales cuyo valor de resistencia puede ajustarse manualmente mediante un cursor deslizante o giratorio.

Cómo se usa:

Se usa como divisor de tensión ajustable: al girar el eje se cambia la posición del contacto y con ello la relación de voltaje entregada a la salida, o el valor de resistencia si se usa solo dos terminales (modo reóstato).

Dónde / cuándo se usa:

Se emplea en controles de volumen de audio, ajuste de brillo/contraste, sensores de posición angular y en cualquier aplicación donde el usuario deba regular manualmente un parámetro del circuito.



Capacitor (Condensador) cerámico/no polarizado

Componente pasivo

Qué es:

Almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Se mide en faradios (F), normalmente en microfaradios o picofaradios.

Cómo se usa:

Se usa para filtrar señales (bloquea corriente continua y deja pasar corriente alterna), desacoplar ruido de la alimentación, o formar temporizadores junto a resistores (circuitos RC).

Dónde / cuándo se usa:

Se encuentra en fuentes de alimentación (filtrado), en circuitos osciladores, filtros de audio y como capacitor de desacople cerca de los pines de alimentación de circuitos integrados. No importa la polaridad al conectarlo.



Capacitor electrolítico (polarizado)

Componente pasivo

Qué es:

Variante de capacitor con mayor capacitancia, construido con un electrolito que le da polaridad definida (terminal positivo y negativo).

Cómo se usa:

Se conecta respetando la polaridad indicada en el circuito; si se invierte puede dañarse o incluso explotar. Se usa para almacenar y suavizar grandes cantidades de carga.

Dónde / cuándo se usa:

Muy común en fuentes de alimentación para filtrar el rizado después de un rectificador, y en etapas de audio donde se requieren valores de capacitancia altos (cientos a miles de microfaradios).



Inductor (Bobina)

Componente pasivo

Qué es:

Componente que almacena energía en forma de campo magnético cuando circula corriente por sus espiras de alambre. Se opone a los cambios bruscos de corriente. Se mide en henrios (H).

Cómo se usa:

Se usa junto a capacitores para formar filtros de frecuencia, en fuentes conmutadas para almacenar y transferir energía, y en circuitos sintonizados de radiofrecuencia.

Dónde / cuándo se usa:

Aparece en fuentes conmutadas (convertidores DC-DC), filtros de línea, circuitos de radio y en transformadores. Se usa cuando se necesita oponerse a variaciones rápidas de corriente o sintonizar una frecuencia específica.



Fotorresistor (LDR)

Componente pasivo / sensor

Qué es:

Resistor cuyo valor de resistencia varía según la cantidad de luz que incide sobre su superficie: a más luz, menor resistencia.

Cómo se usa:

Se conecta normalmente en un divisor de tensión junto a un resistor fijo; el voltaje de salida cambia según el nivel de luz ambiente, y esa señal se lee con un microcontrolador o comparador.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en sensores de luz ambiental, luces automáticas de calle o jardín, alarmas activadas por oscuridad y proyectos educativos de electrónica básica.



Termistor (NTC/PTC)

Componente pasivo / sensor

Qué es:

Resistor sensible a la temperatura. Un NTC disminuye su resistencia al aumentar la temperatura; un PTC la aumenta.

Cómo se usa:

Se usa como sensor de temperatura dentro de un divisor de tensión, o como elemento de protección contra sobrecorriente (los PTC se usan como fusibles rearmables).

Dónde / cuándo se usa:

Se encuentra en cargadores de batería, electrodomésticos, sistemas de monitoreo de temperatura en motores, y en fuentes de alimentación como limitador de corriente de arranque (inrush).



Diodo rectificador

Semiconductor

Qué es:

Componente que permite el paso de corriente en un solo sentido (del ánodo al cátodo) y la bloquea en sentido contrario.

Cómo se usa:

Se coloca en el circuito respetando la dirección de la flecha del símbolo (indica el sentido permitido del flujo de corriente convencional). Bloquea la corriente inversa.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en rectificadores de fuentes de alimentación (convertir AC en DC), circuitos de protección contra polaridad invertida, y en circuitos que requieren dirigir la corriente en un solo sentido.



LED (Diodo emisor de luz)

Semiconductor

Qué es:

Diodo especial que emite luz visible o infrarroja cuando circula corriente a través de él en la dirección correcta.

Cómo se usa:

Se conecta siempre en serie con un resistor limitador de corriente, respetando la polaridad (ánodo más largo al positivo). Se enciende cuando circula corriente en sentido directo.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa como indicador visual de estado en placas electrónicas, iluminación, pantallas y señalización, y en aplicaciones de comunicación óptica de corto alcance (por ejemplo, controles remotos infrarrojos).



Diodo Zener

Semiconductor

Qué es:

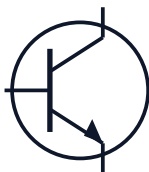
Diodo diseñado para operar en su región de ruptura inversa de forma controlada, manteniendo un voltaje casi constante en sus terminales dentro de ese rango.

Cómo se usa:

Se conecta en polarización inversa junto a un resistor limitador; el voltaje entre sus terminales se mantiene fijo (voltaje Zener) sin importar variaciones en la corriente de entrada.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa como regulador de voltaje sencillo, referencia de voltaje en circuitos de precisión y como protección contra sobretensiones en la entrada de otros componentes.



Transistor bipolar NPN (BJT)

Semiconductor

Qué es:

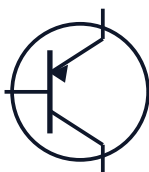
Dispositivo de tres terminales (base, colector, emisor) que permite controlar una corriente grande (colector-emisor) mediante una corriente pequeña aplicada en la base.

Cómo se usa:

Se usa como interruptor electrónico (corta o permite el paso de corriente) o como amplificador de señal, dependiendo de cómo se polaricen sus terminales.

Dónde / cuándo se usa:

Muy usado en etapas de amplificación de audio, circuitos de conmutación para activar relés o motores desde un microcontrolador, y en fuentes de alimentación reguladas.



Transistor bipolar PNP (BJT)

Semiconductor

Qué es:

Variante complementaria del transistor NPN; conduce cuando la base recibe una corriente negativa respecto al emisor (polaridades invertidas respecto al NPN).

Cómo se usa:

Se utiliza igual que el NPN pero con polaridades invertidas: normalmente se usa para conmutar cargas conectadas al positivo de la alimentación ("high-side switching").

Dónde / cuándo se usa:

Se usa junto con transistores NPN en etapas push-pull de amplificadores de audio, y en circuitos de conmutación donde conviene controlar el lado positivo de la carga.



Transistor MOSFET

Semiconductor

Qué es:

Transistor de efecto de campo controlado por voltaje (no por corriente) en su terminal de compuerta (gate); posee además drenador (drain) y fuente (source).

Cómo se usa:

Se activa aplicando un voltaje en la compuerta, lo que permite o bloquea el flujo de corriente entre drenador y fuente sin consumir corriente significativa de control.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en fuentes de alimentación conmutadas, controladores de motor, atenuadores PWM, y en general en aplicaciones de potencia donde se requiere alta eficiencia y baja pérdida de conmutación.



Batería / Pila

Fuente de alimentación

Qué es:

Fuente de energía que convierte energía química en energía eléctrica, entregando corriente continua (DC) a un voltaje aproximadamente constante.

Cómo se usa:

Se conecta respetando la polaridad (línea larga = positivo, línea corta = negativo) para alimentar el circuito con la tensión y corriente que este requiere.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en dispositivos portátiles, circuitos de prueba en protoboard, sistemas remotos sin acceso a la red eléctrica, y como respaldo (backup) ante cortes de energía.



Fuente de voltaje DC

Fuente de alimentación

Qué es:

Representa una fuente ideal de corriente continua que entrega un voltaje constante entre sus dos terminales, independiente de la carga conectada.

Cómo se usa:

Se usa en el análisis y simulación de circuitos para modelar baterías, fuentes de laboratorio o salidas reguladas de una fuente de alimentación real.

Dónde / cuándo se usa:

Aparece en diagramas de diseño y simulación (SPICE), en fuentes de laboratorio ajustables, y en cualquier esquema donde se necesite representar un punto de alimentación DC estable.



Fuente de voltaje AC

Fuente de alimentación

Qué es:

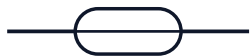
Representa una fuente de corriente alterna, cuyo voltaje varía en el tiempo siguiendo típicamente una forma senoidal.

Cómo se usa:

Se usa como punto de entrada de energía en circuitos que trabajan con la red eléctrica o en simulaciones de señales alternas.

Dónde / cuándo se usa:

Se encuentra en diagramas de fuentes de alimentación (antes del transformador y rectificador), en circuitos de audio y en el análisis de señales periódicas.



Fusible

Protección

Qué es:

Elemento de protección que contiene un hilo conductor calibrado para fundirse (abrir el circuito) cuando la corriente supera un valor determinado.

Cómo se usa:

Se conecta en serie con la línea de alimentación; al fundirse interrumpe el paso de corriente, protegiendo el resto del circuito de daños por sobrecorriente.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en fuentes de alimentación, tableros eléctricos, electrodomésticos y cualquier equipo que deba protegerse ante cortocircuitos o sobrecargas.



Tierra (Ground / GND)

Referencia de potencial

Qué es:

Representa el punto de referencia de 0 voltios del circuito, y en instalaciones eléctricas puede representar también la conexión física a tierra por seguridad.

Cómo se usa:

Se usa para marcar el retorno común de corriente y como referencia de voltaje para medir todos los demás puntos del circuito; no representa un componente físico en sí.

Dónde / cuándo se usa:

Aparece en todo diagrama electrónico, especialmente en fuentes de alimentación, circuitos digitales y analógicos, para evitar dibujar cables largos de retorno.



Interruptor (Switch)

Control

Qué es:

Dispositivo mecánico de dos posiciones que abre o cierra manualmente el paso de corriente en un circuito.

Cómo se usa:

Se coloca en serie con la línea que se desea controlar; al accionarlo, el circuito se cierra (permite el paso de corriente) o se abre (lo interrumpe) de forma permanente hasta accionarlo de nuevo.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en interruptores de luz, encendido/apagado de equipos, selección de modos de operación, y en general donde se necesita un control manual y sostenido.



Pulsador (Botón momentáneo)

Control

Qué es:

Interruptor que solo permanece cerrado (o abierto) mientras se mantiene presionado; al soltarlo vuelve a su estado de reposo.

Cómo se usa:

Se usa como entrada digital momentánea en microcontroladores, o para activar una acción puntual como un timbre o un reinicio (reset).

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en teclados, botones de encendido, timbres, controles de videojuegos y entradas de usuario en proyectos con microcontroladores (Arduino, ESP32, etc.).



Relé (Relay)

Control / conmutación

Qué es:

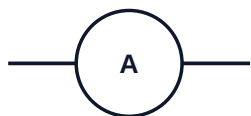
Interruptor electromecánico controlado eléctricamente: una bobina energizada genera un campo magnético que mueve un contacto interno, abriendo o cerrando otro circuito.

Cómo se usa:

Se activa aplicando corriente a la bobina de control (normalmente desde un microcontrolador a través de un transistor); el contacto conmutado puede manejar cargas de mayor voltaje o corriente que las del circuito de control.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa para controlar cargas de alta potencia (motores, electrodomésticos, iluminación) desde circuitos de bajo voltaje, aislando eléctricamente ambos lados del sistema.



Amperímetro

Instrumento de medición

Qué es:

Instrumento que mide la intensidad de corriente eléctrica que circula por un punto del circuito, expresada en amperios (A).

Cómo se usa:

Se conecta siempre en serie con el tramo del circuito cuya corriente se desea medir, de forma que toda la corriente pase a través del instrumento.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en pruebas y diagnóstico de circuitos, verificación de consumo de corriente de dispositivos, y en el diseño para comprobar que los componentes trabajan dentro de sus límites nominales.



Voltímetro

Instrumento de medición

Qué es:

Instrumento que mide la diferencia de potencial (voltaje) entre dos puntos de un circuito, expresada en voltios (V).

Cómo se usa:

Se conecta siempre en paralelo entre los dos puntos cuya diferencia de voltaje se desea medir, sin interrumpir el circuito principal.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa para verificar niveles de alimentación, caídas de tensión en componentes y diagnosticar fallas en circuitos, tanto en laboratorio como en mantenimiento de campo.



Transformador

Componente electromagnético

Qué es:

Dispositivo formado por dos o más bobinas acopladas magnéticamente que permite elevar o reducir un voltaje de corriente alterna, o aislar eléctricamente dos circuitos.

Cómo se usa:

Se usa conectando el devanado primario a la fuente de entrada; el devanado secundario entrega un voltaje proporcional a la relación de vueltas entre ambas bobinas.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en fuentes de alimentación (para adaptar el voltaje de la red a niveles seguros), en sistemas de distribución eléctrica y en circuitos de aislamiento galvánico.



Motor eléctrico

Actuador

Qué es:

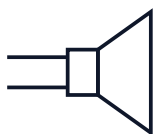
Dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica (movimiento rotativo), mediante la interacción de campos magnéticos.

Cómo se usa:

Se conecta a una fuente de alimentación, a menudo a través de un transistor, MOSFET o puente H, que permite controlar su velocidad y sentido de giro.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en robótica, ventiladores, herramientas eléctricas, vehículos y en cualquier aplicación que requiera generar movimiento a partir de electricidad.



Altavoz (Parlante)

Transductor

Qué es:

Convierte una señal eléctrica de audio en ondas sonoras mediante el movimiento de un diafragma impulsado por una bobina.

Cómo se usa:

Se conecta a la salida de un amplificador de audio; la corriente variable que recibe hace vibrar el diafragma reproduciendo el sonido correspondiente a la señal.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en equipos de audio, radios, televisores, sistemas de alarma sonora y en cualquier dispositivo que deba emitir sonido a partir de una señal eléctrica.



Buzzer (Zumbador)

Transductor

Qué es:

Dispositivo que genera un sonido (generalmente un tono simple) al aplicarle corriente, usando un elemento piezoeléctrico o electromagnético.

Cómo se usa:

Se conecta directamente a una fuente de voltaje DC (activo) o requiere una señal oscilante (pasivo) para producir sonido; suele controlarse mediante un transistor desde un microcontrolador.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en alarmas, temporizadores de cocina, notificaciones de dispositivos electrónicos y como indicador audible de eventos en proyectos con microcontroladores.



Antena

Componente de RF

Qué es:

Dispositivo que convierte señales eléctricas en ondas electromagnéticas (transmisión) o viceversa (recepción).

Cómo se usa:

Se conecta a la etapa de radiofrecuencia de un transmisor o receptor; su forma y tamaño determinan la frecuencia y el patrón de radiación con el que trabaja mejor.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en radios, televisores, routers Wi-Fi, módulos Bluetooth y GPS, y en general en cualquier sistema de comunicación inalámbrica.



Cristal de cuarzo (Oscilador)

Componente de temporización

Qué es:

Componente que vibra a una frecuencia extremadamente estable y precisa cuando se le aplica un voltaje, gracias al efecto piezoeléctrico del cuarzo.

Cómo se usa:

Se conecta a los pines de oscilador de un microcontrolador u otro circuito digital, generalmente junto a dos pequeños capacitores, para generar una señal de reloj estable.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en microcontroladores, relojes digitales, computadoras y cualquier sistema digital que necesite una base de tiempo precisa para sincronizar sus operaciones.



Circuito integrado (IC)

Componente activo

Qué es:

Chip que contiene un circuito completo (desde unos pocos transistores hasta millones) encapsulado en un solo componente con varios pines de conexión.

Cómo se usa:

Se representa como un rectángulo con los pines numerados; cada pin cumple una función específica descrita en la hoja de datos (datasheet) del fabricante.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en prácticamente toda la electrónica moderna: microcontroladores, amplificadores operacionales, reguladores de voltaje, memorias y procesadores.



Unión de cables (con conexión)

Elemento de conexión

Qué es:

Representa el punto donde dos o más conductores están eléctricamente conectados entre sí; se marca con un punto grueso en el cruce de las líneas.

Cómo se usa:

Se dibuja en cualquier lugar del diagrama donde varias líneas de conexión deban unirse eléctricamente, indicando que la corriente puede fluir entre todas ellas.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en cualquier esquemático donde varios componentes comparten un mismo nodo eléctrico, como un bus de alimentación o un nodo común de tierra.



Cruce de cables (sin conexión)

Elemento de conexión

Qué es:

Representa dos conductores que se cruzan en el dibujo del diagrama pero que NO están eléctricamente conectados entre sí.

Cómo se usa:

Se dibuja como un pequeño salto o simplemente como líneas que se cruzan sin un punto grueso, para dejar claro que no existe unión eléctrica en ese cruce.

Dónde / cuándo se usa:

Se usa en diagramas complejos donde es inevitable que las líneas se crucen visualmente al conectar componentes distantes, evitando confusiones sobre nodos conectados.